

experiment_1_initial=140,_wide_prior,_n=50

Değişken	Gerçek Değer	Medyan	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ	150.0	147.79	146.43	149.07	2.21
σ	10.0	9.49	8.55	10.53	0.51

experiment_2_initial=110,_wide_prior,_n=50

Değişken	Gerçek Değer	Medyan	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ	150.0	147.69	146.37	149.05	2.31
σ	10.0	9.55	8.63	10.61	0.45

experiment_3_narrow_prior_(mu_in_100-110),_n=50

Değişken	Gerçek Değer	Medyan	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ	150.0	109.45	108.55	109.86	40.55
σ	10.0	40.13	36.23	44.37	30.13

experiment_4_initial=140,_wide_prior,_n=5

Değişken	Gerçek Değer	Medyan	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ	150.0	148.81	143.45	153.83	1.19
σ	10.0	10.84	7.29	17.98	0.84

Soru 1, Prior Etkisi: Eğer parlaklık için çok dar bir prior seçseydiniz (örneğin 100-110 arası), sonuç nasıl değişirdi?

Deney 1 ve 3 karşılaştırılırsa görülecektir ki yanlış prior değeri seçimi sonucu prior, yeni veri ışığında unutulmak yerine posterior dağılımı prior sınırına (100-110) hapsedmiştir. Model yeni gelen veri ile bunu bağdaştırmak için σ değerini arttırabildiği kadar arttırmıştır. Bunun nedeni basitçe prior olasılık hesabının olması gerekenden aşırı yanlış yapılmasıdır.

Soru 2, Veri Miktarı: Gözlem sayısını (n_{obs}) 5'e düşürdüğünüzde posterior dağılımının genişliği

(belirsizlik) nasıl etkileniyor?

Deney 1 ve 4 karşılaştırılırsa görülecektir ki belirsizlik çok daha yüksektir. 4. deneyde üst sınır ve alt sınır arasındaki fark 10.48 iken, 1. deneyde 1.64'tür. Veri azlığı sonucu medyan her ne kadar gerçek değere daha yakın olsa da belirsizlik çok daha fazladır. Mutlak hatanın bu kadar az olması daha çok şansa dayalıdır. Her yeni gözlem posterior'ı biraz daha daraltır, n büyüdükçe likelihood prior'a göre baskın gelir ve dağılım gerçek değere odaklanır.

İlk deney için tablo:

experiment_1_initial=140, _wide_prior, _n=50

Değişken	Gerçek Değer	Gerçek Değer(Input)	%95 Güven Aralığı ($\pm 2\sigma$)	Hata(%)
μ	150.0	147.79	[145.03, 150.36]	%1.47
σ	10.0	9.49	[7.88, 11.90]	%1.02

6.1. Merkezi Eğilim ve Doğruluk (Accuracy) Analizi

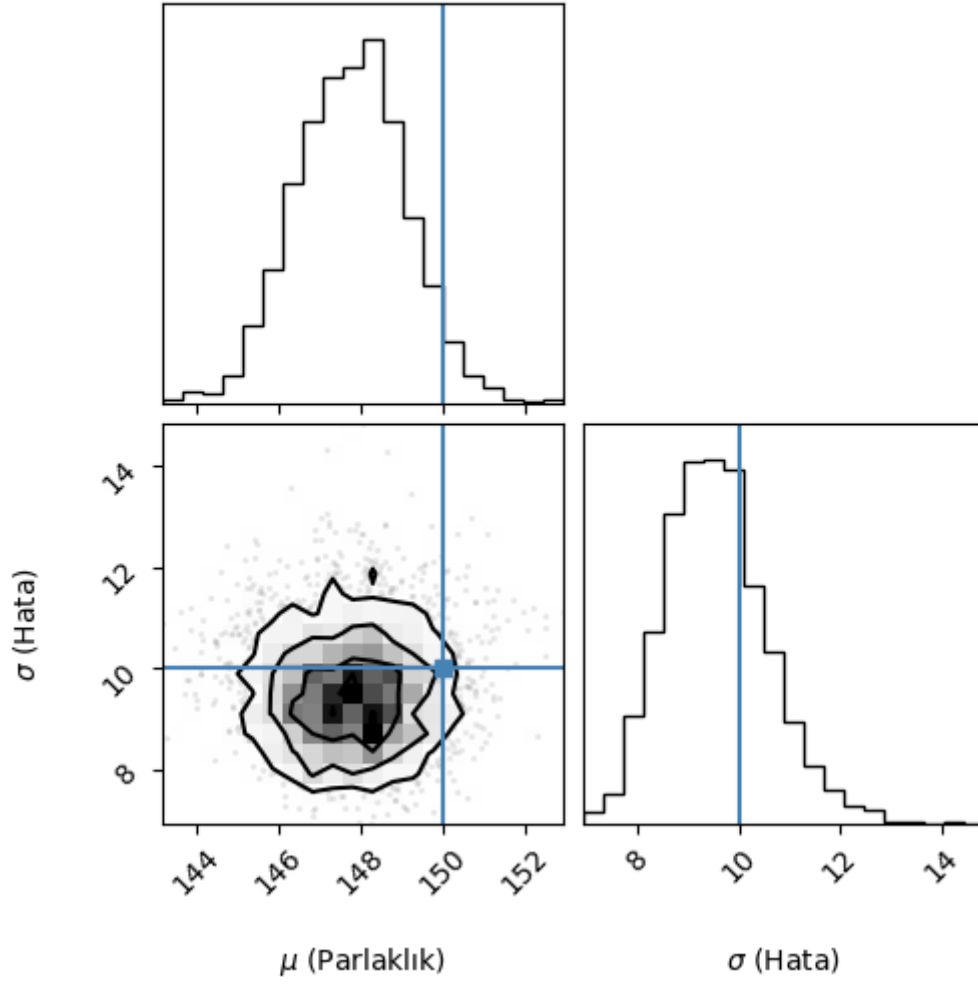
Hata yalnızca %1.47, gürültü ise ~%6. Bu, bu modelin gürültü olmasına rağmen onu bile bastırarak gerçek değere gayet yaklaştığını gösterir. Ayrıca %1.47 astronomik mesafeler ve olaylar için gayet yeterli bir doğruluk oranıdır.

6.2. Tahmin Hassasiyeti (Precision) Karşılaştırması

μ tahmininin standart hatası $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ şeklinde hesaplanır. n değeri her zaman 1'den büyük olduğundan bu, μ tahmininin σ tahmininden her zaman daha kesin olacağının matematiksel garantisidir. Veri sayısı arttıkça bu fark daha da belirginleşir.

6.3 Olasılıksal Korelasyon Analizi

Experiment 1: Initial=140, Wide Prior, n=50



Görüldüğü üzere ne dik ne de köşegen üzerindedir. Dağılımı daha çok bir çemberi andırıyor. Aralarındaki bağıntının düşük olduğunu gözlemlenmektedir.